



SUMATORIAS

I) SERIE NUMÉRICA

Es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica y al resultado se le llama valor de la serie.

Sea la sucesión:

$$t_1; t_2; t_3; \dots; t_n$$

Entonces la serie numérica será:

$$S = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n$$

a) SERIE ARITMÉTICA

La suma de todos sus términos se obtiene:

$$S = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n = \left(\frac{t_1 + t_n}{2} \right) \cdot n$$

Donde: t_1 : Primer Término ; t_n : Último Término

n : Número de Términos

b) SERIE ARITMÉTICA DE ORDEN SUPERIOR

Serie Aritmética cuadrática (segundo orden)

En toda sucesión cuadrática el término enésimo es de la forma: $t_n = an^2 + bn + c$

donde a , b y c son constantes que se hallan de la siguiente manera:

$$t_0 \cdot \cdot \cdot t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + \dots + t_n$$

$$+ m_0 \cdot \cdot \cdot + m_1 + m_2 + m_3 + \dots$$

$$+ r \cdot \cdot \cdot + r + r + \dots$$

$$\cdot \cdot \cdot$$

$$a = \frac{r}{2}; b = m_0 - a; c = t_0$$

La suma de términos de una serie aritmética cuadrática está dada por:

$$S_n = t_1 C_1^n + m_1 C_2^n + r C_3^n$$

$$\text{Aquí } C_k^n = \frac{\overbrace{n(n-1)(n-2)\dots}^{\text{"k" factores}}}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times k}$$

c) SERIE GEOMÉTRICA

Pueden ser:

1) SERIE GEOMÉTRICA FINITA

La suma de todos sus términos se obtiene:

$$S = \frac{t_1 (q^n - 1)}{q - 1}$$

Donde: t_1 : Primer Término ; q : Razón

$q \neq 1$; $q \neq 0$

n : Número de Términos

2) SERIE GEOMÉTRICA INFINITA

Para toda serie geométrica de infinitos términos su suma se calcula así

$$S = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + \dots = \frac{t_1}{1 - q}, \quad |q| < 1$$

$$\begin{array}{cccc} \vee & \vee & \vee & \vee \\ \times q & \times q & \times q & \times q \end{array}$$

SERIE TELESCÓPICA

Si $\{t_n\}$ es una sucesión cuyo término general es la diferencia entre $f(n+1)$ y $f(n)$ o viceversa, la

serie $\sum_{k=1}^n t_n$ asociada a esta sucesión se llama serie telescópica.

$$\sum_{k=1}^n t_n = \sum_{k=1}^n [f(k+1) - f(k)] = f(n+1) - f(1)$$

II) SUMATORIAS

Se denota por la letra $\sum$ (letragriegasigma), leeremos suma de sus elementos:

$$\sum_{i=1}^n t_i = \underbrace{t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n}_{\text{"n" sumandos}}$$

a) PROPIEDADES DE SUMATORIAS

1) Número de términos:

$$\sum_{i=k}^n t_i = t_k + t_{k+1} + t_{k+2} + \dots + t_n$$

$$\text{Número de Términos} = [(n - k) + 1]$$

$$2) \sum_{i=k}^n (a_i + b_i + c_i) = \sum_{i=k}^n a_i + \sum_{i=k}^n b_i + \sum_{i=k}^n c_i$$

$$3) \sum_{i=k}^n c = [(n - k) + 1] \times c$$

$$4) \sum_{i=1}^n t_i = \sum_{i=1}^k t_i + \sum_{i=k+1}^n t_i$$

b) SUMAS NOTABLES

c) Otras Fórmulas:

$$1) \sum_{i=1}^n (2i)^3 = 2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + (2n)^3 = 2n^2 (n+1)^2$$

$$2) \sum_{i=1}^n (2i-3)^3 = 1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n-1)^3 = n^2 (2n^2 - 1)$$

$$3) \sum_{i=1}^n i(i+1) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n \times (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$4) \sum_{i=1}^n i(i+1)(i+2) = 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \dots + n \times (n+1) \times (n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

$$5) \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{n}{(n+1)}$$

$$6) \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

$$7) \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{r^i} = \frac{r}{(r-1)^2}; (r > 1)$$

1) Suma de los primeros "n" números naturales:

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2) Suma de los primeros "n" números pares.

$$\sum_{i=1}^n 2i = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$$

3) Suma de los primeros "n" números impares.

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) = 1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1) = n^2$$

4) Suma de los primeros "n" cuadrados.

$$\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5) Suma de los primeros "n" cubos.

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$8) A = 2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \dots + 20^2 = \frac{20(21)(22)}{6} = 1540$$

$$9) B = 1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + \dots + 39^2 = \frac{39(40)(41)}{6} = 10660$$

$$10) E = 1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(6n^3 + 9n^2 + n - 1)}{30}$$

$$11) F = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots + 30 \times 31 = \frac{30 \times 31 \times 32}{3} = 9920$$

$$12) G = 1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \dots + 20 \times 21 \times 22 = \frac{20 \times 21 \times 22 \times 23}{4} = 53130$$

$$13) H = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \dots + \frac{1}{20 \times 21} = \frac{20}{21}$$

$$14) I = \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{2 \times 3 \times 4} + \frac{1}{3 \times 4 \times 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

$$15) J = \frac{1}{2 \times 5} + \frac{1}{5 \times 8} + \frac{1}{8 \times 11} + \dots + \frac{1}{29 \times 32} = \frac{1}{\text{Razón}} (\text{Diferencia de extremos}) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{32} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{16-1}{32} \right) = \frac{5}{32}$$

$$16) K = \frac{1}{r} + \frac{2}{r^2} + \frac{3}{r^3} + \frac{4}{r^4} + \dots = \frac{r}{(r-1)^2}$$

$$17) L = \frac{1}{r} + \frac{3}{r^2} + \frac{5}{r^3} + \frac{7}{r^4} + \frac{9}{r^5} + \dots = \frac{r+1}{(r-1)^2}$$

$$18) M = 1 \times 19 + 2 \times 18 + 3 \times 17 + 4 \times 16 + \dots + 19 \times 1 = \frac{19 \times 20 \times 21}{6} = 1330$$

$$19) N = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + 4 \times 4! + \dots + 100 \times 100!$$

$$\underbrace{\overbrace{2!-1}^{2!-1}}_{3!-1}$$

$$\underbrace{\overbrace{4!-1}^{4!-1}}_{5!-1}$$

$$\underbrace{\overbrace{101!-1}^{101!-1}}_{101!-1}$$

20) .

$$P = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!} + \frac{5}{6!} + \dots$$

$$P = \frac{2-1}{2!} + \frac{3-1}{3!} + \frac{4-1}{4!} + \frac{5-1}{5!} + \dots$$

$$P = \frac{2}{2!} - \frac{1}{2!} + \frac{3}{3!} - \frac{1}{3!} + \frac{4}{4!} - \frac{1}{4!} + \frac{5}{5!} - \frac{1}{5!} + \dots$$

$$P = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \dots$$

$$P = 1$$